

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Programa Académico de Matemáticas
Introducción al Cálculo: Taller: 1; 21 - 03 - 2025

1. Expresar los siguientes números racionales de las formas: como cociente de dos números enteros primos relativos, como expresión decimal o como porcentaje.
a. 3.1415 ; b. $0.00\bar{5}$; c. 2.75 ; d. $4, \overline{150}$, e. 225 % ; f. $1.23\overline{45}$; g. $7, 123\overline{21}$
2. Demostrar que: $\sqrt{3}$ y $\sqrt{5}$, son números irracionales
3. Si $\forall a, b, c, d \in R$, demostrar:
 - a. $1^{-1} = 1$
 - b. $-(a - b - c) = -a - b - c$
 - c. Si $-ax = -a$ para $a \neq 0$, entonces $x = 1$
 - d. $\frac{-a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{-(ad + bc)}{bd}$
 - e. Si $a^2 = aa$, entonces $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
 - f. $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1})$
 - g. 0 del axioma 4 es único.
4. $\forall a, b, c, d \in R$, demostrar:
 - a. Si $a > 0$ si y solo si $a \in P$
 - b. Si $a > 0$ entonces $-a \in P$
 - c. Si $0 < a < b$ y $0 < c < d$, entonces $ac < bd$ d. Si $a > 0$ y $b < 0$ entonces $ab < 0$
 - e. Si $a < 0$ y $b > 0$ entonces $ab < 0$
 - f. Si $a - b = b - a$, entonces $a = b$.
5. Si $a, b \in R$ Demostrar:
 - a. $|ab| = |a||b|$
 - b. $|a - b| \geq |a| - |b|$
 - c. $-|a| \leq a \leq |a|$
6. Resolver la siguientes inecuaciones, justifique con axioma, definición o teorema cada paso:
 - a. $2x^2 - 7x - 15 \geq 0$

$$\text{c. } 3(2x + 1) - (3 - 4x) + 6 \leq 5x + (5 - 2x) - 6$$

$$\text{d. } \frac{5x + 3}{4} - \frac{4x - 7}{5} \geq 3 \left(\frac{2x}{3} - \frac{2}{5} \right)$$

$$\text{e. } (2x - 3)(x + 5)(3x - 2) \leq 0$$

$$\text{f. } \frac{5x + 8}{3x^2 - 5x - 2} \geq 0$$

$$\text{h. } \frac{x^2 + 1}{9x - 5} > 0$$

$$\text{i. } \frac{x^3 - 1}{(x^2 + x + 1)(x^2 - 1)} < 0$$

$$\text{j. } \frac{5}{x + 4} > \frac{3}{x}$$

$$\text{k. } \frac{3 - \frac{7x}{3}}{8 - x} \leq -\frac{3}{4}(x - 7)$$

$$\text{l. } \frac{(2x - 5)(4 - x)}{2 - 3x} > 0$$

$$\text{m. } \left| \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \right| < \frac{4}{3}$$

$$\text{n. } \left| \frac{3x - 2}{x + 5} - \frac{3}{4} \right| < \frac{4}{3}$$

$$\text{o. } \left| \frac{3x - 1}{2 - 4x} \right| \geq 4$$

$$\text{p. } |5x - 7| + |2x + 9| < 7$$

$$\text{q. } |3x + 5| + |2x + 8| \leq 2/5$$

$$\text{r. } |12 - 3x| - |9 + 11x| \geq 8$$

$$\text{s. } |2x - 7| < |5x + 9|$$

$$\text{t., } \left| \frac{5x - 3}{8 - 9x} \right| \geq 10$$